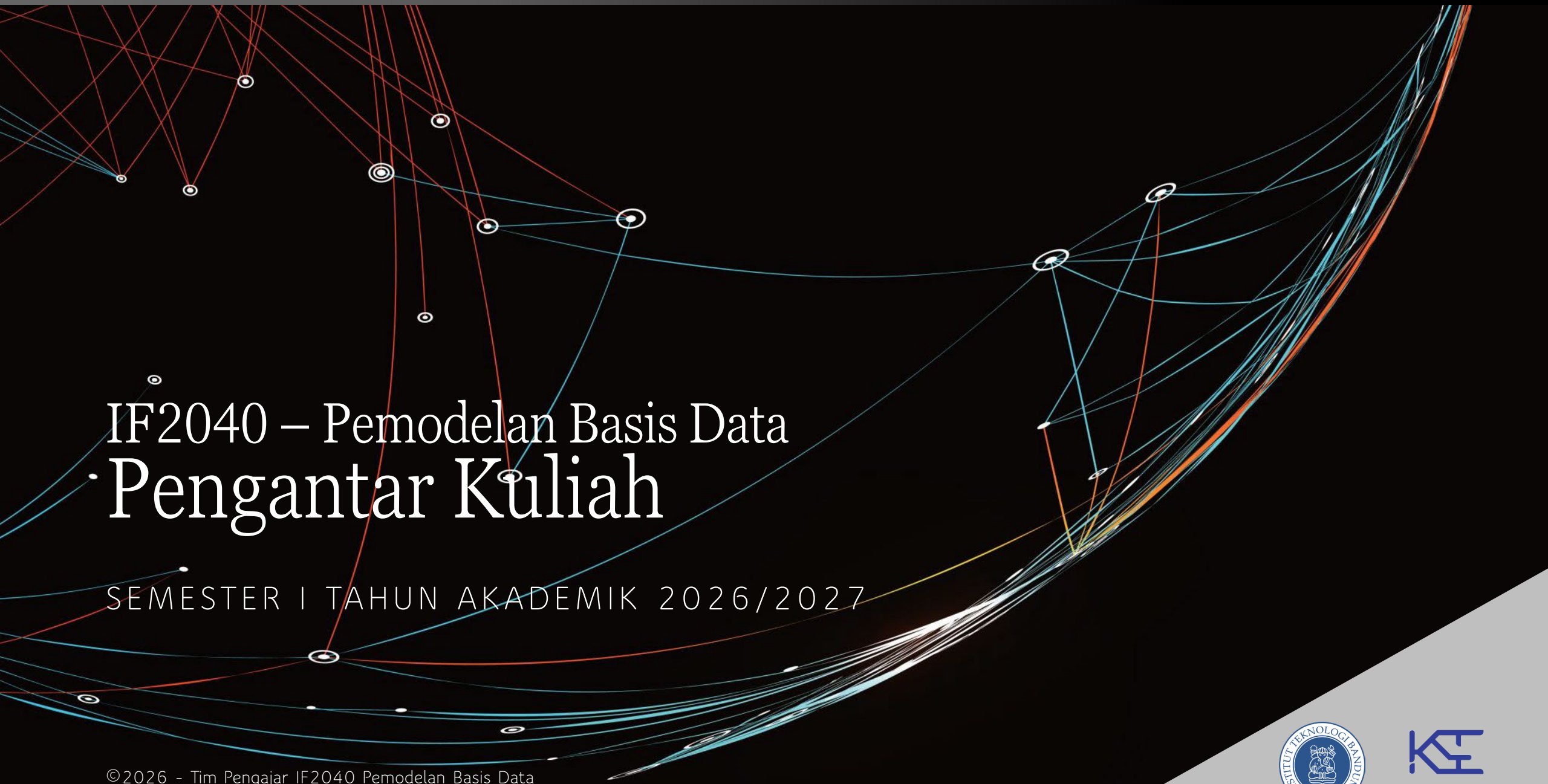


IF2040 – Pemodelan Basis Data
Pengantar Kuliah

SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2026/2027

©2026 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Pengajar IF2040 Semester I 2026/2027

K01

- Tricya E. Widagdo (cia@itb.ac.id)
- Latifa Dwiyanti (latifadwiyanti@itb.ac.id)

K02

- Maya Nabila (mayanabila@itb.ac.id)

©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

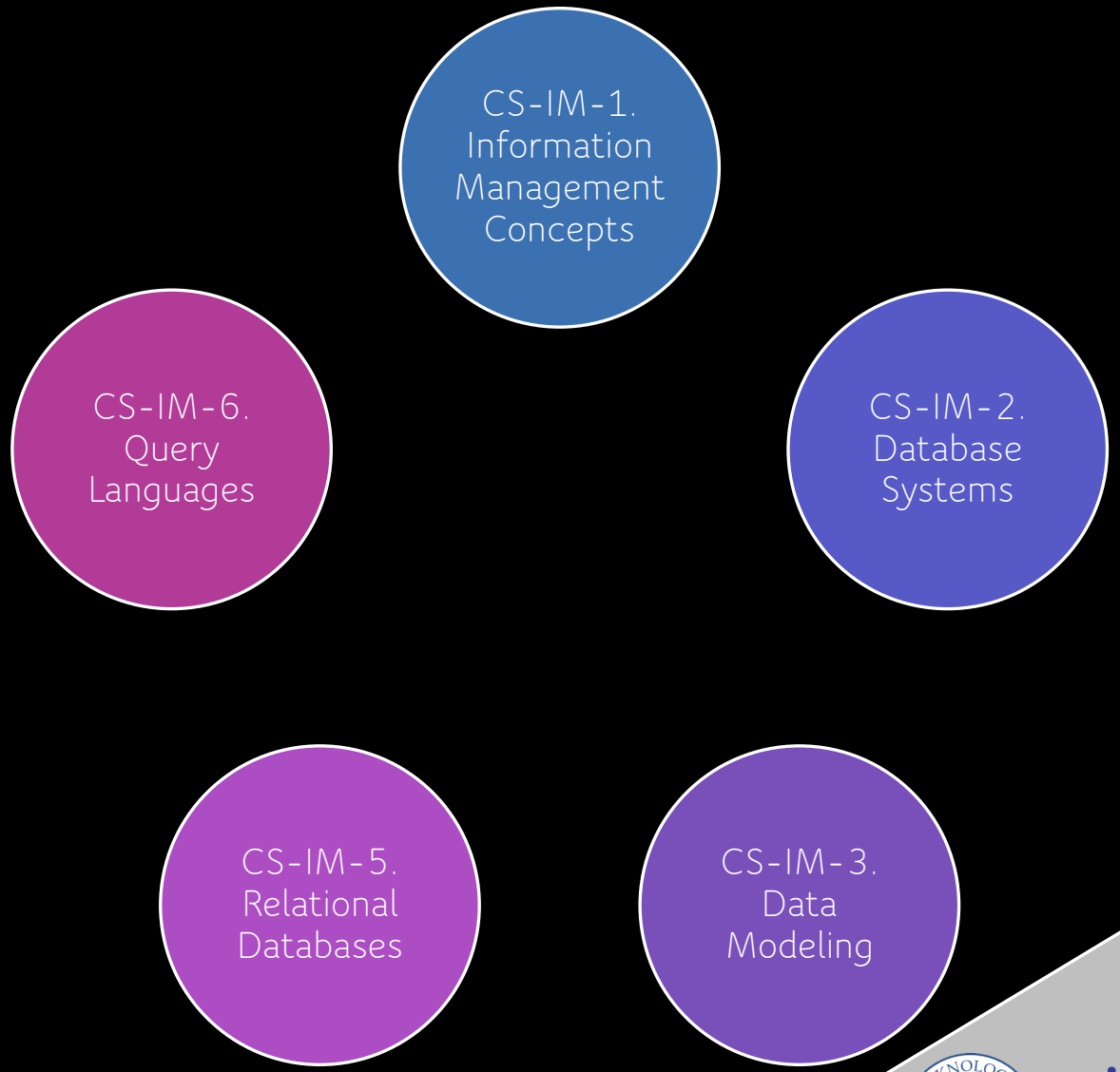
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa memiliki kemampuan:

1. Menjelaskan peranan sistem basis data dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi.
2. Menjelaskan model data relasional dan mengekspresikan kebutuhan data menggunakan operasi relasional.
3. Melakukan pemodelan data skala kecil-menengah dengan menggunakan model entity-relationship.
4. Membuat rancangan skema basis data relasional.
5. Mengimplementasikan sebuah basis data menggunakan DBMS relasional.
6. Menyusun perintah SQL untuk memperoleh data dan informasi dari basis data serta memanipulasi data di dalam basis data.

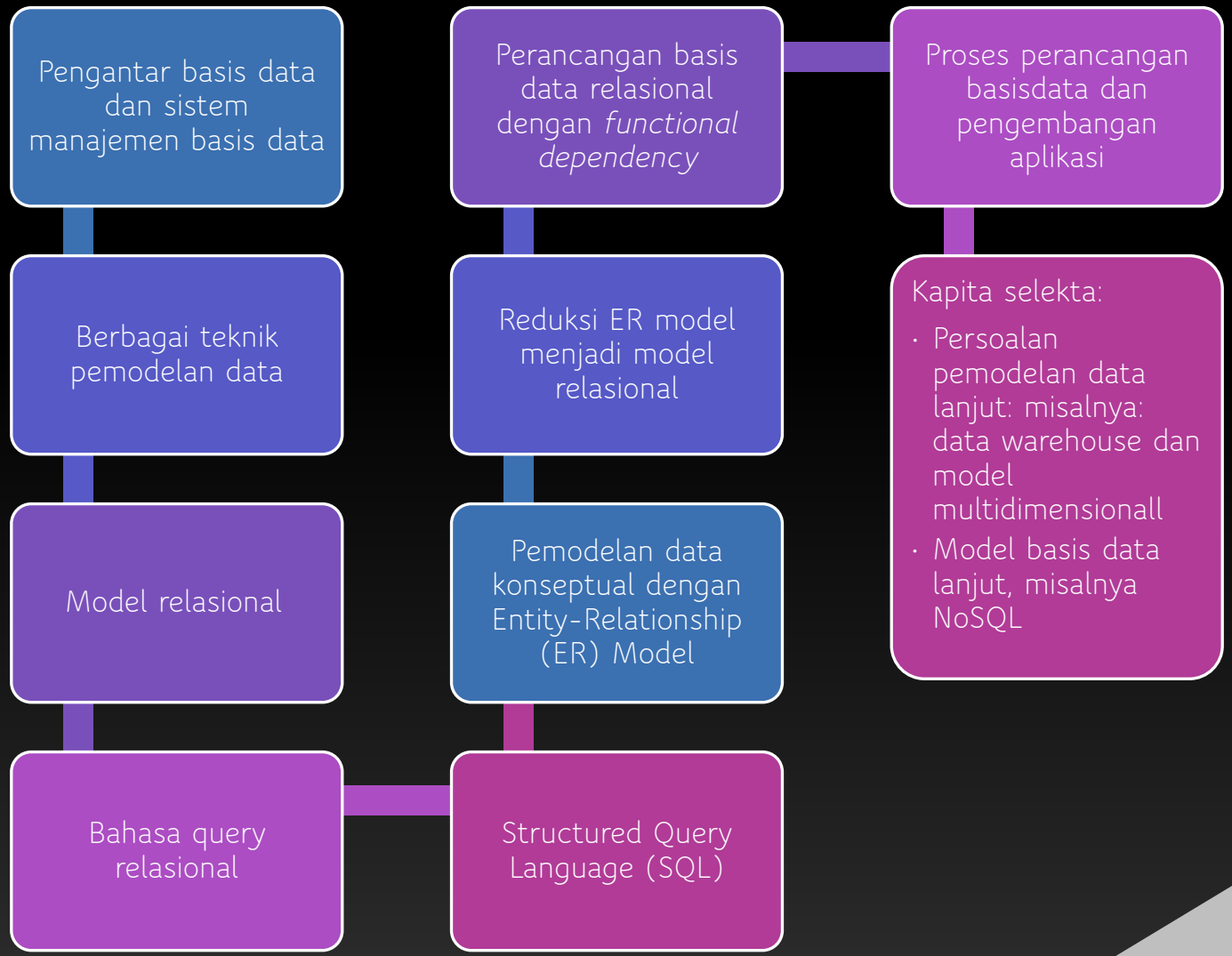
©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

Bahan Kajian



©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

Lingkup Bahasan



©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data
KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Pelaksanaan Kuliah

- 3 SKS ≈ 135 jam per semester
  - 3 jam terjadwal setiap minggu
    - Selasa, 13.00 - 14.40
    - Kamis, 17.00 - 17.50
  - Kegiatan terbimbing:
    - Latihan/PR
    - Praktikum 3 kali
    - Tugas besar: 3 milestones
  - Kegiatan mandiri untuk pendalaman/penguasaan materi

©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

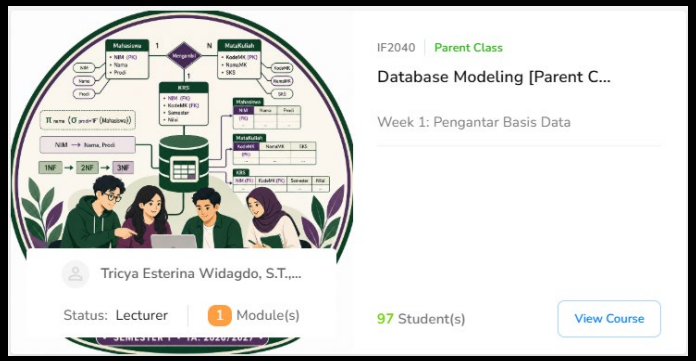
Pelaksanaan Kuliah Terjadwal

- Pelaksanaan perkuliahan terjadwal dilakukan secara **luring**.
- **Kehadiran** pertemuan kelas online secara resmi dilakukan melalui SIX.
  - **Kehadiran minimum = 70%**
  - Sesuai arahan WRAM ITB, peserta yang boleh mengisi presensi hanya yang hadir di kelas.
  - Catatan kehadiran dapat dikombinasikan dengan aktivitas pada Edunex.

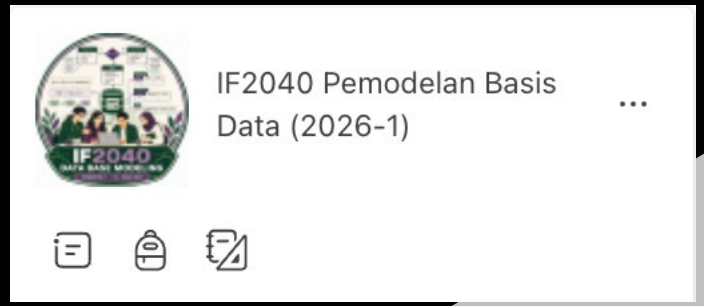
©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

Media Komunikasi

- Web Edunex: Course **IF2040 Database Modeling [Parent Class]**
  - Semua bahan kuliah akan disediakan di sana.
  - Pengerjaan latihan/PR.
  - Course individual per kelas digunakan untuk hal-hal spesifik kelas
  - Silakan memantau informasi/pengumuman dari dosen kelas



- MS Teams: Team **IF2040 Pemodelan Basis Data (2026 - 1)**
  - Pengumuman dan informasi dari pengajar yang berlaku umum untuk seluruh peserta IF2040 akan diberikan pada channel ini.
  - Akan dibuatkan channel per kelas (jika diperlukan).
  - Team code: **gku5wxm**



©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING

Penilaian

- UAS
- UTS
- Kuis (minimal 2 kali)
- Tugas Besar (kelompok)
- Praktikum (dilakukan 3 kali)
- PR/Latihan
- Kehadiran *(untuk pertimbangan khusus)*

©2025 - Tim Pengajar IF2040 Pemodelan Basis Data

Penilaian (cont.)

Tidak ada susulan dalam pengumpulan tugas, praktikum, dan kuis.

Jika tidak mengikuti salah satu atau kedua ujian (UTS,UAS), dipastikan tidak lulus (D/E)

Ujian susulan (UTS, UAS) hanya diberikan jika ada alasan yang dapat diterima tim dosen mata kuliah **dan diberitahukan sebelum jadwal ujian**.

Informasikan sesegera mungkin ke dosen kelas (via email dan/atau langsung) jika ada kasus *emergency*, disertai surat keterangan pendukung yang sah → pertimbangan jika Anda di ambang tidak lulus untuk mendapatkan keringanan/remedial.

Kebijakan Penggunaan Gen-AI

Gen-AI **tidak boleh digunakan sama sekali** dalam:

- Ujian dan kuis
- Praktikum
- Tugas Besar: pembangunan solusi tugas dan penulisan laporan (termasuk untuk perbaikan tata tulis dan ejaan)
- Latihan/PR/tugas kelas (kecuali disebutkan berbeda secara khusus)

  Pelanggaran terhadap hal ini masuk kategori menyontek

Silakan gunakan gen-AI (dan teknologi lain) untuk:

- belajar mandiri

Integritas Akademik

Sudah terlalu banyak mahasiswa tidak lulus kuliah karena menyontek di:

- Ujian
- Kuis
- Tugas Besar
- Praktikum

Be proud of yourselves and what you can achieve with your own strength!

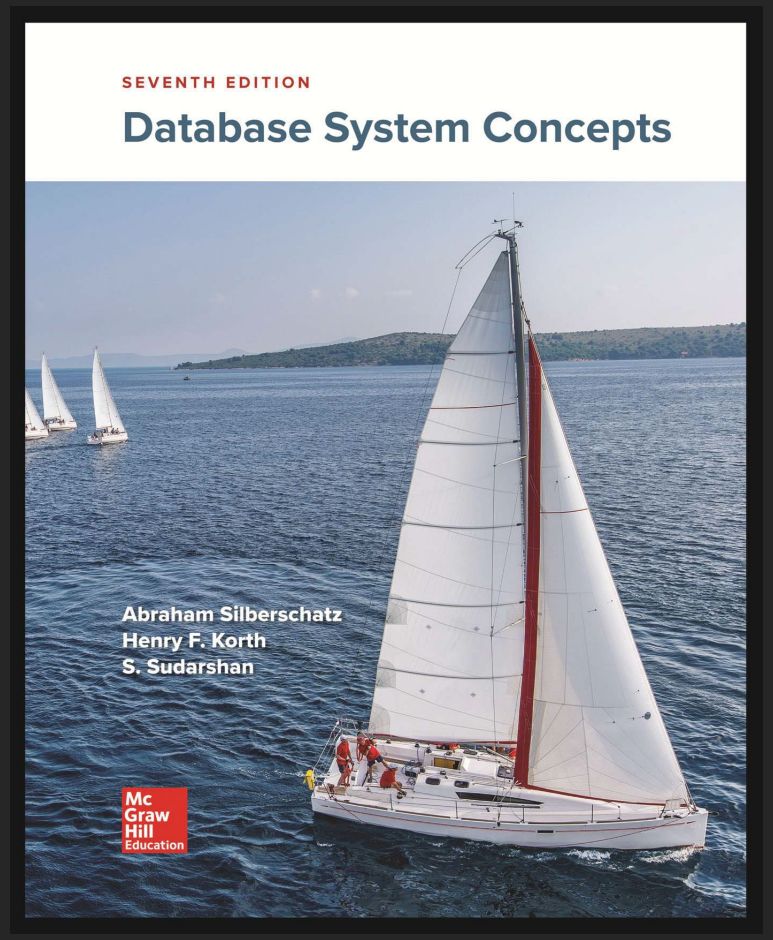
Pastikan Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama

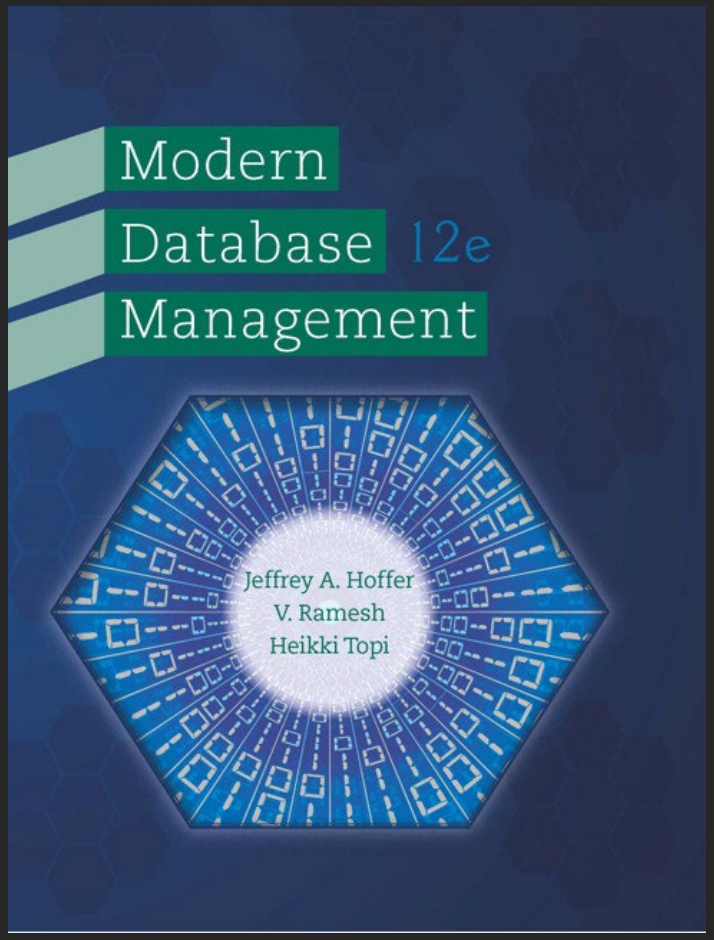
Jika terbukti melakukan kecurangan akademik, akan mendapatkan nilai E secara otomatis di perkuliahan ini

- Baca Peraturan Rektor ITB No. 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB

Pustaka

- A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, ‘Database System Concepts’, McGraw-Hill
- J.A. Hoffer, M.B. Prescott, F.R. McFadden, ‘Modern Database Management’, Pearson Prentice Hall





Selamat memulai semester baru!



KNOWLEDGE & SOFTWARE ENGINEERING